

Emergency Mesh Communication

(Logo KI-generiert)

1 Abstract / Problembeschreibung

Unsere digitalisierte Gesellschaft ist auf eine zuverlässige Energie- und Kommunikationsinfrastruktur angewiesen. Gerade bei Großschadenslagen können Ausfälle dieser Systeme die Arbeit von Rettungs- und Hilfskräften zusätzlich erschweren. NotKubi soll deshalb eine einfache, möglichst unabhängige Möglichkeit bieten, kurze Textnachrichten auszutauschen. Der Würfel soll keinen bestehenden Einsatzfunk ersetzen, sondern diesen sinnvoll ergänzen.

Auch gut ausgestattete Rettungskräfte können in Situationen geraten, in denen gewohnte Kommunikationswege nicht mehr funktionieren: etwa bei Ausfall der Leitstelle, fehlender Funkabdeckung oder defekten Geräten. NotKubi soll dann als letzte Rückfallebene dienen. Dank eigener Energieversorgung könnten die Würfel weiterhin kurze Nachrichten austauschen, ohne auf eine bestehende Funk- oder Mobilfunkinfrastruktur angewiesen zu sein.

2 Lösungsvorschlag

Der Lösungsvorschlag ist ein Text Funkgerät das auf lizenfreiem LoRa Funk basiert. Nachrchten Eingabe und Anzige erfolgt über ein integiretes Display und meherer Tasten. Unabänikeit von bestehender Kommunikations Infrastruktur wird mit ein Mesh-Netzwerk gelöst. Ein Integireter Akku und Kleine baugröße ermöglichen den Mobielen einsatz.

Die Entwicklung eines Gehäuses mit Fokus auf einfache Handhabung ist geplant. Aufgrund der Kleinserie kommt das 3D-Druck-Verfahren als Fertigungsmethode infrage. Ausgeschlossen sind EMV Prüfungen sowie erfüllung spezifischer IP-Schutzklassen.